

Exercices Pratiques

Modules 1 • 2 • 3 — Blockchain Fondamentaux

Module 1

Fondamentaux — Exercices

Exercice 1.1 – La Blockchain du Village 🏡

Scénario : Vous êtes architecte IT pour la mairie de Villeneuve. Le maire veut numériser le registre des transactions immobilières (ventes, héritages, donations). Actuellement un notaire central gère tout.

Travail à faire :

1. Identifiez les **acteurs** du système (qui lit ? qui écrit ? qui valide ?)
2. Choisissez le **type de blockchain** adapté (publique / privée / consortium) et justifiez
3. Listez les **3 raisons principales** pour lesquelles la Blockchain apporte de la valeur ici
4. Listez **2 limitations** concrètes à anticiper (RGPD, performance, coût...)
5. Dessinez un **schéma d'architecture** simplifié (nœuds, acteurs, flux)

Critère de succès : Votre choix est justifié et les limitations sont honnêtement identifiées.

Exercice 1.2 – Blockchain ou pas ? ?

Pour chaque scénario, répondez **Oui / Non / Peut-être** et justifiez en 2 lignes maximum.

#	Scénario
1	Traçabilité du thon de Bretagne, de la pêche jusqu'au restaurant
2	Gestion des congés internes d'une entreprise de 50 personnes
3	Partage de dossiers médicaux entre hôpitaux concurrents
4	Système de fidélité d'une chaîne de supermarchés
5	Registre des diplômes universitaires vérifiable par les employeurs
6	Application de messagerie type WhatsApp
7	Votes lors d'une élection présidentielle nationale
8	Stock d'un entrepôt géré par une seule entreprise

“ **Bonus** : Pour les cas "Oui", précisez quel type de blockchain vous utiliseriez.

”

Exercice 1.3 – Anatomie d'un bloc

Objectif : Comprendre la structure interne d'un bloc Bitcoin réel.

```
Bloc #832 451
├── Prev Hash : 00000000000000000000023a1f...
├── Timestamp : 2024-03-01T10:14:32Z
├── Merkle Root : 3d91f2a8c4e7...
├── Nonce : 1 847 392 011
├── Transactions :
│   ├── Tx1 : Coinbase → Mineur      3.125 BTC
│   ├── Tx2 : Alice → Bob            0.5 BTC (frais: 0.0002)
│   ├── Tx3 : Charlie → Diana        1.2 BTC (frais: 0.0005)
│   └── Tx4 : Eve → Frank             0.8 BTC (frais: 0.0001)
└── Hash : 0000000000000000000001c8f3...
```

Questions :

1. Pourquoi le hash du bloc commence-t-il par des zéros ?
2. Quelle est la transaction "Coinbase" et pourquoi est-elle en premier ?
3. Quel mineur choisiriez-vous pour inclure en priorité, Tx2, Tx3 ou Tx4 ? Pourquoi ?
4. Si on modifie la Tx2 pour changer 0.5 BTC en 5 BTC, qu'est-ce qui change dans le bloc ? Et dans les blocs suivants ?

Exercice 1.4 — Python : Ma première Blockchain

Durée : 30 min | **Niveau :** Débutant

Complétez le code suivant pour construire une mini-blockchain fonctionnelle :

```
import hashlib, json, time

class Bloc:
    def __init__(self, index, transactions, hash_precedent):
        self.index = index
        self.timestamp = time.time()
        self.transactions = transactions
        self.hash_precedent = hash_precedent
        self.nonce = 0
        self.hash = self.calculer_hash()

    def calculer_hash(self):
        contenu = json.dumps({
            "index": self.index,
            "timestamp": self.timestamp,
            "transactions": self.transactions,
            "hash_precedent": self.hash_precedent,
            "nonce": self.nonce
        }, sort_keys=True)
        return hashlib.sha256(contenu.encode()).hexdigest()
```

Exercice 1.4 — Python : Ma première Blockchain

À implémenter :

1. La méthode

```
miner(self, difficile)
```

2. Une classe

```
Blockchain
```

avec

```
ajouter_bloc()
```

et

```
est_valide()
```

3. **Bonus** : Démontrez qu'une modification d'un ancien bloc invalide la chaîne

Module 2

Cryptographie — Exercices

Exercice 2.1 – L'effet avalanche en pratique

Durée : 15 min | **Outil :** Python ou emn178.github.io/online-tools/sha256

Calculez le hash SHA-256 de chacun des messages suivants et remplissez le tableau :

Message	SHA-256 (4 premiers caractères)	Nb de zéros au début
Blockchain		
blockchain		
Blockchain!		
Blockchain Formation Utopios 2024		
Blockchain Formation Utopios 2025		

Questions :

1. Combien de caractères changent entre le hash de

2024

et

2025

?

2. Peut-on deviner le message original depuis son hash ? Pourquoi ?

3. Quelle propriété du hash garantit l'**immuabilité** d'un bloc ?

Exercice 2.2 – Minage à la main

Durée : 20 min

Vous êtes un mineur. Votre bloc contient :

"Alice envoie 1 BTC à Bob"

.

La difficulté est de **2 zéros** au début du hash.

1. Combien d'essais Il faut pour trouver le nonce ?

2. Relancez avec difficulté

"000"

puis

"0000"

. Comment évolue le nombre d'essais ?

3. Si Bitcoin demande un hash qui commence par **19 zéros**, combien d'essais faut-il en moyenne ?

4. Pourquoi un nœud met-il des millisecondes à **vérifier** une solution mais des minutes à la **trouver** ?

Exercice 2.3 — Clés, adresses et signatures

Durée : 25 min |

`pip install ecdsa`

À faire :

1. Créer un code qui permet de signer des transactions

2. Signez la transaction

`"Alice envoie 0.5 BTC à Bob"`

et vérifiez la signature

3. Tentez de vérifier la même signature sur

`"Alice envoie 5 BTC à Bob"`

— que se passe-t-il ?

4. **Bonus :** Générez 3 paires de clés différentes. Peut-on en déduire une clé privée depuis une clé publique ?

Exercice 2.4 – Arbre de Merkle

Durée : 25 min

Construisez un Merkle Tree pour 4 transactions :

```
Tx A : "Alice → Bob : 1 BTC"  
Tx B : "Charlie → Diana : 0.5 BTC"  
Tx C : "Eve → Frank : 2 BTC"  
Tx D : "Grace → Hank : 0.3 BTC"
```

Étape 1 : Calculez manuellement (ou en Python) :

- Hash(A), Hash(B), Hash(C), Hash(D)
- Hash(AB) = Hash(Hash(A) + Hash(B))
- Hash(CD) = Hash(Hash(C) + Hash(D))
- Merkle Root = Hash(Hash(AB) + Hash(CD))

Étape 2 – Merkle Proof :

Quelqu'un affirme que Tx C est dans ce bloc. Quels éléments minimaux faut-il lui fournir pour qu'il puisse **vérifier sans télécharger les 4 transactions** ?

Étape 3 – Bonus :

Ajoutez une 5ème transaction. Comment l'arbre s'adapte-t-il ? (Indice : duplication du nœud impair)

Exercice 2.5 – Choisir le bon consensus

Scénarios : Pour chaque cas, choisissez le mécanisme de consensus adapté et justifiez avec une présentation.

#	Contexte	Consensus conseillé	Justification
1	Réseau mondial de paiement, ouvert à tous, sécurité maximale		
2	Consortium de 5 banques européennes, transactions inter-bancaires		
3	Plateforme de jeux vidéo nécessitant 50 000 TPS		
4	Blockchain d'État pour les votes citoyens, décentralisation maximale		
5	Supply chain interne d'un groupe industriel (1 seule entreprise)		

Mécanismes disponibles : PoW · PoS · DPoS · PoA · PBFT · PoH

“ Pour chaque choix, précisez aussi **1 inconvénient** de votre mécanisme choisi.

”